NeuroDynamics®

Manual ou guia
NRO-PRO-014-1

APOSTILA DE FORMAÇÃO TÉCNICA

General onboarding: projects practical technologies introduction

NeuroDev: hardware, firmware e software para dispositivos médicos e sistemas embarcados, do básico ao avançado.

Hardware Firmware Software Integração



Departamento	Data	Revisão
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento	25 de outubro de 2026	A

CONTEÚDO

Sumário

Sumário 2

Boas-vindas à NeuroDev 4

Como usar esta apostila 5

Mapa das trilhas 7

O Connect em uma página 9

Parte 0: Fundamentos comuns 11
0.1 Dispositivos de neuroestimulação . . . 12
0.2 Fisiologia básica para engenharia . . . 12
0.3 Segurança elétrica e normas de equipamento médico . . . 13
0.4 Sistemas numéricos e representação de dados . . . 13
0.5 Linha de comando Linux . . . 14
0.6 Git e fluxo de trabalho . . . 14
0.7 Leitura de documentação técnica . . . 15

Parte 1: Hardware 16
1.1 Circuitos elétricos . . . 17
1.2 Componentes passivos . . . 17
1.3 Semicondutores . . . 18
1.4 Instrumentação de bancada . . . 18
1.5 Leitura de esquemático . . . 19
1.6 Amplificadores operacionais . . . 20
1.7 Fontes de corrente controladas por tensão . . . 20
1.8 Medição de corrente . . . 21
1.9 Lógica digital . . . 21
1.10 Conversores DAC e ADC . . . 21
1.11 Chaves analógicas e multiplexação . . . 22
1.12 Relés de estado sólido e isolação . . . 22
1.13 Fontes chaveadas . . . 23
1.14 Gate drivers e ponte H . . . 23
1.15 Gerenciamento de bateria . . . 24
1.16 Sequenciamento de energia e load switches . . . 24
1.17 Proteções de hardware . . . 24
1.18 Integridade de sinal e layout . . . 25
1.19 Validação de hardware . . . 25

Parte 2: Firmware 26
2.1 Linguagem C . . . 27
2.2 C++ para embarcados . . . 27
2.3 Arquitetura de microcontroladores . . . 28
2.4 GPIO . . . 28
2.5 Toolchain . . . 28
2.6 Build system . . . 29
2.7 Cortex-M0+ . . . 30
2.8 Startup e linker script . . . 30
2.9 Periféricos de um microcontrolador . . . 31

2.10 Geradores de código de fabricante . . . 31
2.11 Protocolos seriais . . . 31
2.12 Drivers de CIs externos . . . 32
2.13 Gravação e depuração . . . 32
2.14 Qualidade de código . . . 33
2.15 Arquitetura superloop cooperativa . . . 34
2.16 Máquinas de estados . . . 34
2.17 Temporização precisa . . . 35
2.18 Concorrência com interrupções . . . 35
2.19 Tratamento de erros . . . 35
2.20 Persistência . . . 36
2.21 Estado central e sincronização . . . 36
2.22 Protocolo binário próprio . . . 37
2.23 ESP32 e ESP-IDF . . . 37
2.24 FreeRTOS . . . 37
2.25 Bluetooth Low Energy: lado periférico . . . 38
2.26 Ponte entre BLE e UART . . . 38
2.27 Código compartilhado entre plataformas . . . 39
2.28 Firmware de segurança crítica . . . 39
2.29 Testes de firmware . . . 39

Parte 3: Software **41**
3.1 Linguagem Dart . . . 42
3.2 Fundamentos de Flutter . . . 42
3.3 Ambiente de desenvolvimento . . . 43
3.4 Projetos Android e iOS . . . 43
3.5 Gerência de estado com BLoC . . . 44
3.6 Modularização e injeção de dependência . . . 44
3.7 Arquitetura em camadas . . . 45
3.8 Pacotes locais e monorepo . . . 45
3.9 Serialização e geração de código . . . 45
3.10 Internacionalização . . . 46
3.11 Persistência local . . . 46
3.12 Formulários e validação . . . 47
3.13 Lint e qualidade . . . 47
3.14 Bluetooth Low Energy: lado central . . . 48
3.15 Conversão de bytes . . . 48
3.16 Contrato entre app e firmware . . . 49
3.17 Concorrência no app . . . 49
3.18 Comunicação com backend . . . 49
3.19 Firebase . . . 50
3.20 Tratamento de erros padronizado . . . 50
3.21 Fluxos clínicos no app . . . 51
3.22 Gráficos e visualização . . . 51
3.23 Testes . . . 51
3.24 Distribuição . . . 52

Parte 4: Integração do sistema **53**
4.1 O caminho completo de um comando . . . 54
4.2 Uma funcionalidade ponta a ponta . . . 54
4.3 Depuração entre camadas . . . 54
4.4 Documentação de engenharia . . . 55
4.5 Análise de segurança do sistema . . . 55
4.6 Verificação e validação . . . 56

Glossário **57**

Ficha de progresso **59**

Como contribuir **65**

INTRODUÇÃO

Boas-vindas à NeuroDev

A NeuroDev é o caminho de formação técnica da equipe NeuroDynamics. Ela leva qualquer membro, do primeiro dia até o nível de quem projeta e revisa sistemas completos, por quatro áreas: hardware, firmware, software e integração.

Os conceitos são gerais e valem para qualquer sistema embarcado ou dispositivo médico. Para que o estudo não fique no abstrato, cada tópico mostra onde aquele conceito aparece no **Connect**, a plataforma de eletroestimulação que a equipe desenvolve. Assim, quem estuda aprende a teoria e, ao mesmo tempo, conhece o produto por dentro.

A apostila atende a dois públicos. Para quem está chegando, é um curso: comece pela Parte 0 e siga a trilha da sua área. Para quem já é da equipe, é uma referência: use o sumário para ir direto ao tópico e às fontes de estudo.

5	85	3	173
PARTES	TÓPICOS	NÍVEIS POR TRILHA	EXERCÍCIOS

Princípios da NeuroDev

Geral, com os pés no produto
Cada conceito é ensinado de forma geral e logo depois localizado no Connect.

Do porquê ao como
Antes de implementar, entenda por que a solução existe e que problema ela resolve.

Aprender fazendo
Todo tópico termina em exercícios práticos, de preferência no código e no esquemático reais.

Documento vivo
A apostila melhora a cada atualização. Quem estuda um tópico deixa-o melhor para o próximo.

GUIA

Como usar esta apostila

A NeuroDev tem cinco partes. A Parte 0 é obrigatória para todos. As Partes 1, 2 e 3 são trilhas de área, cada uma com três níveis: básico, intermediário e avançado. A Parte 4 fecha a formação e é comum a todas as áreas.

Também é altamente recomendável que, ao estudar um tópico, você crie o hábito de pesquisar o assunto na internet e de estudar por conta própria, orientado pelas suas necessidades. Guarde as fontes estudadas e contribua com a apostila! Nem todos temos a mesma bagagem de conhecimento: a apostila serve como guia e exposição dos tópicos mais importantes, mas o verdadeiro aprendizado vem da curiosidade, da descoberta própria e da resolução de problemas. Seja consciente e sincero consigo mesmo ao avançar nos tópicos.

PARTE	CONTEÚDO	PARA QUEM	TÓPICOS
0	**Fundamentos comuns**	Todos, no início	**0.1** a **0.7** (7)
1	**Hardware**	Trilha de hardware	**1.1** a **1.19** (19)
2	**Firmware**	Trilha de firmware	**2.1** a **2.29** (29)
3	**Software**	Trilha de software	**3.1** a **3.24** (24)
4	**Integração do sistema**	Todos, ao final	**4.1** a **4.6** (6)

Anatomia de um tópico

Todos os tópicos seguem o mesmo formato, para que você saiba onde encontrar cada coisa:

1.7 Título	Número e nome do tópico. O número diz a parte e a ordem sugerida.
Texto de abertura	O conceito explicado de forma geral, válido para qualquer projeto.
NO CONNECT	Quadro que mostra onde o conceito aparece nos repositórios e esquemáticos da equipe.
PARA ESTUDAR	Sites, livros, vídeos e documentos internos. Os itens sublinhados são links.
PRATIQUE	Exercícios para fixar, quase sempre ligados ao código ou ao hardware real.

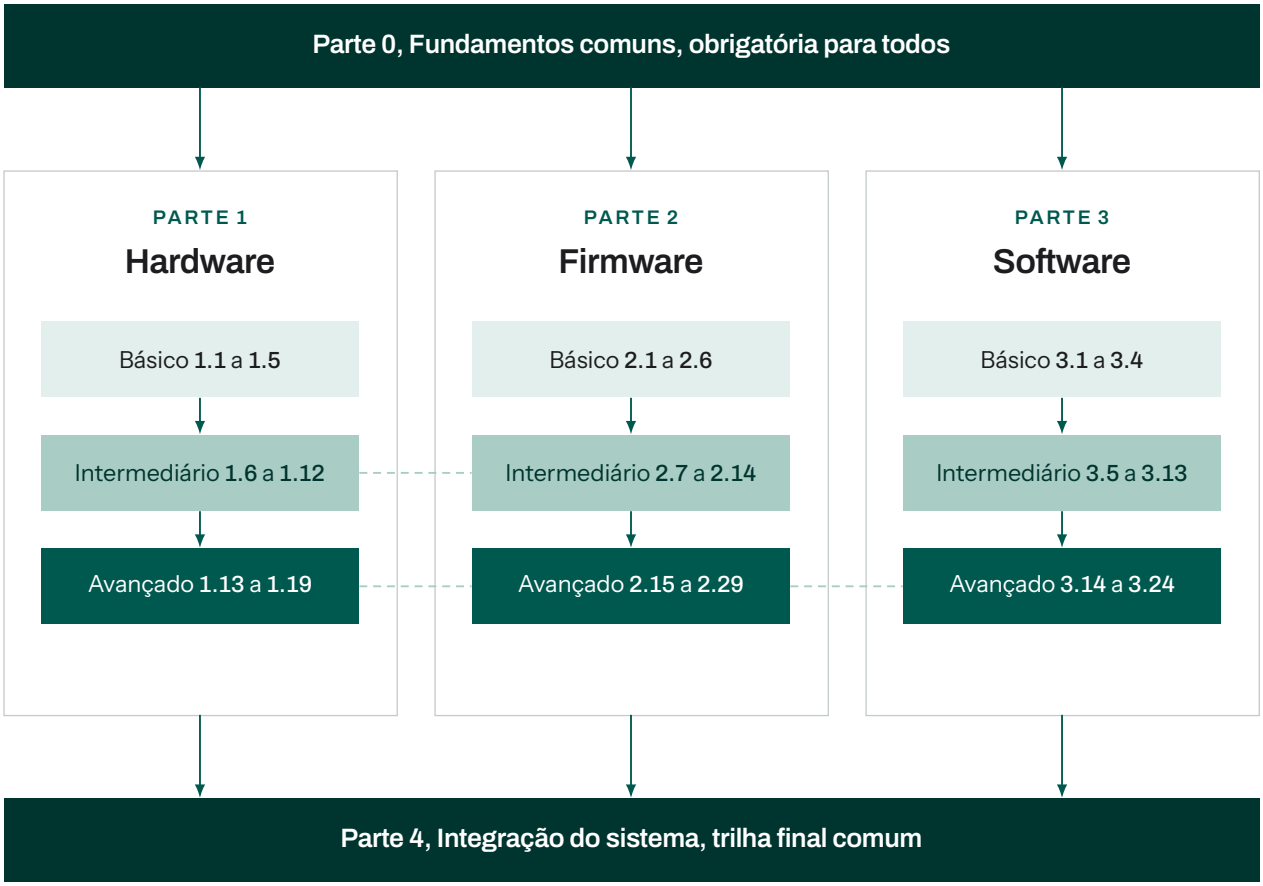
Como estudar bem

1. Leia o texto de abertura e explique com suas palavras por que aquilo existe.
2. Use as referências para responder aos exercícios. Não é preciso ler tudo de ponta a ponta.
3. Tente os exercícios antes de abrir o código ou pedir ajuda; anote onde travou.
4. Leve o tópico para o repositório: encontre no código ou no esquemático o que o quadro No Connect descreve.
5. Marque o tópico na Ficha de progresso, no fim da apostila.
6. E principalmente, anote suas dúvidas e converse com seus colegas de equipe sobre elas. Discuta soluções, resolva problemas e não deixe suas incertezas quanto aos tópicos acumularem.

ROTEIRO

Mapa das trilhas

Todo membro faz a Parte 0, segue de básico a avançado na trilha da sua área e termina na Parte 4. As linhas tracejadas são pontes: tópicos de trilhas diferentes que tratam do mesmo assunto, cada um do seu lado.



Pontes entre trilhas

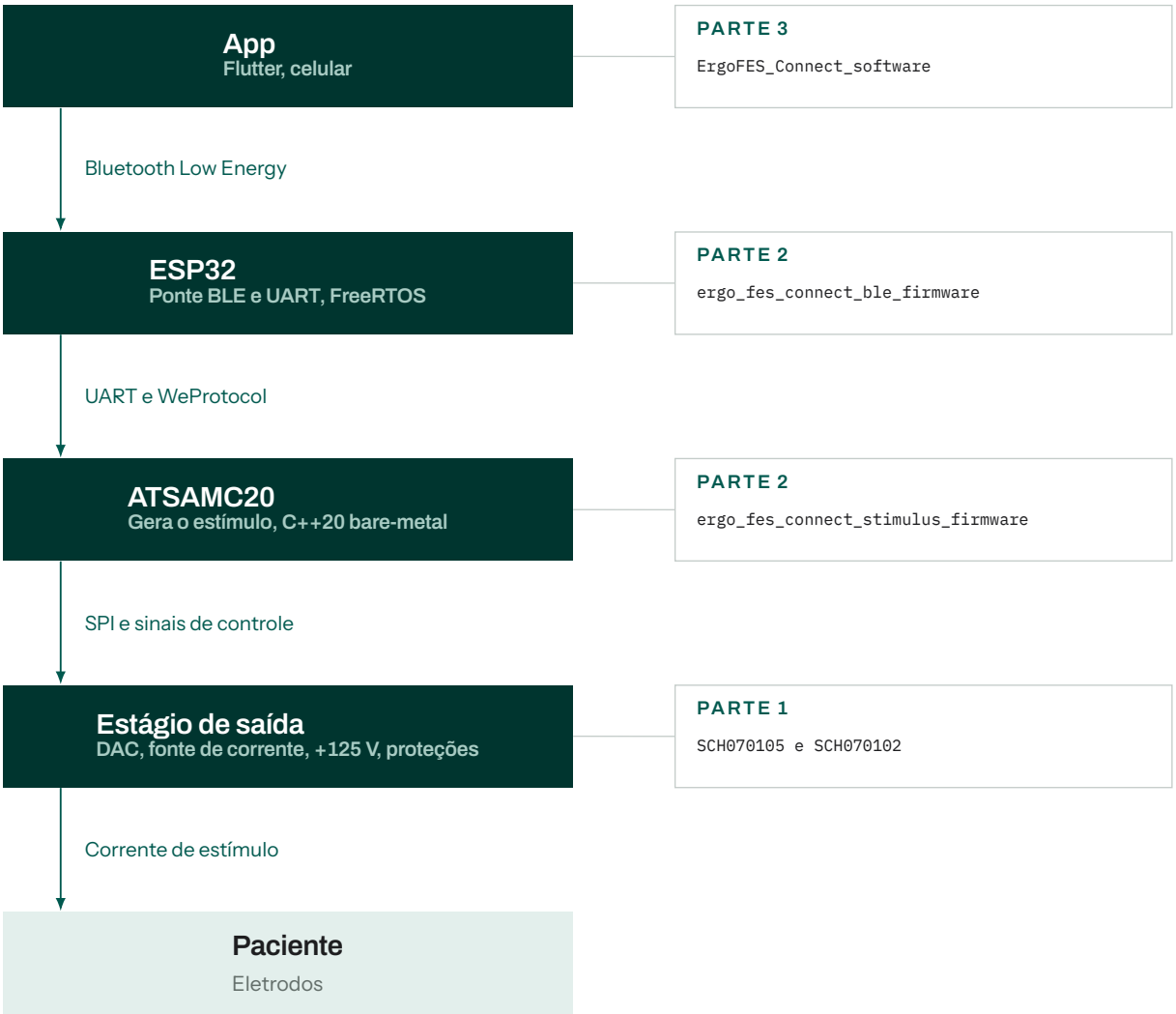
Para atravessar para outra área, estude os tópicos da mesma linha juntos:

HARDWARE	FIRMWARE	SOFTWARE
1.7 a 1.12, fonte de corrente, sense, lógica, DAC, chaves e relés	2.9 a 2.12, periféricos, protocolos seriais e drivers	—
1.17, proteções de hardware	2.28, firmware de segurança crítica	—
—	2.25, BLE periférico	3.14 a 3.16, BLE central, bytes e contrato
—	2.22, protocolo binário	3.15, conversão de bytes

ESTUDO DE CASO

O Connect em uma página

O Connect é a plataforma de eletroestimulação da equipe e o laboratório desta apostila. Ele tem os blocos de qualquer dispositivo médico conectado: um aplicativo, um enlace sem fio, processadores com firmware e um estágio de potência que chega ao paciente. Cada bloco vive em um repositório e é estudado em uma trilha.



Repositórios e documentos de referência

ÁREA	REFERÊNCIA	TECNOLOGIA	TRILHA
Firmware stimulus	`ergo_fes_connect_stimulus_firmware`	ATSAMC20N17A, C++20 bare-metal, MPLAB Harmony	Parte 2
Firmware BLE	`ergo_fes_connect_ble_firmware`	ESP32, ESP-IDF, Bluedroid, FreeRTOS	Parte 2
Aplicativo	`ErgoFES_Connect_software` (pasta com os 5 repositórios de software)	Flutter (`app_main`), pacotes `bluetooth`, `byte_conversion`, `date_time_helper`, `exception`	Parte 3
Hardware	**SCH070105** (CFCU) e **SCH070102** (CTCE)	Esquemáticos das placas	Parte 1

PARTE 00

Fundamentos comuns

A base que todo membro precisa, de qualquer área: como funciona um dispositivo de neuroestimulação, o mínimo de fisiologia e de segurança elétrica, e as ferramentas do dia a dia de engenharia.

VOCÊ VAI APRENDER A

- √ Explicar a arquitetura de um eletroestimulador e o papel de cada camada.
- √ Trabalhar com binário, hexadecimal, terminal e Git sem travar.
- √ Ler datasheets, esquemáticos e normas com objetivo claro.

TÓPICOS DESTA PARTE

0.1 Dispositivos de neuroestimulação

0.2 Fisiologia básica para engenharia

0.3 Segurança elétrica e normas de equipamento médico

0.4 Sistemas numéricos e representação de dados

0.5 Linha de comando Linux

0.6 Git e fluxo de trabalho

0.7 Leitura de documentação técnica

0.1 Dispositivos de neuroestimulação

Eletroestimuladores aplicam corrente controlada ao corpo para ativar nervos e músculos (FES, TENS) ou para modular a atividade do cérebro e do sistema vestibular (tDCS, GVS). Por trás de qualquer um deles há a mesma arquitetura: uma interface com o usuário, um enlace de comunicação, um microcontrolador que gera a forma de onda e um estágio de saída que entrega a corrente com segurança.

> **NO CONNECT**
> O Connect segue essa cadeia, nos dois sentidos: app, BLE, ESP32, UART, ATSAM, estágio de saída e paciente. O app vive em `ErgoFES_Connect_software`, a ponte BLE em `ergo_fes_connect_ble_firmware`, a geração do estímulo em `ergo_fes_connect_stimulus_firmware` e o estágio de saída nos esquemáticos `SCH070105` (CFCU) e `SCH070102` (CTCE).

PARA ESTUDAR

- Wikipedia: Functional electrical stimulation
- Wikipedia: Transcranial direct-current stimulation
- Wikipedia: Galvanic vestibular stimulation
- Documento técnico interno do Connect e READMEs dos repositórios

PRATIQUE

1. Desenhe o diagrama de blocos de um eletroestimulador genérico e, ao lado, o do Connect. Indique em cada seta o protocolo ou sinal usado.
2. Para cada repositório do Connect, escreva uma frase dizendo o que ele faz e com quem conversa.
3. Explique com suas palavras a diferença entre um pulso de FES e a corrente contínua de tDCS.

0.2 Fisiologia básica para engenharia

Nervo e músculo, potencial de ação, contração evocada por estímulo elétrico, a interface pele-eletrodo (e sua impedância) e o sistema vestibular. É o mínimo de biologia para entender por que os parâmetros de estímulo têm os limites que têm.

> **NO CONNECT**
> Esses conceitos explicam os parâmetros que o firmware permite configurar, como amplitude e largura de pulso, e por que o hardware precisa detectar eletrodo solto.

PARA ESTUDAR

- Neuroscience Online (UTHealth), capítulos de neurônio e músculo
- Livro: Princípios de Neurociências (Kandel et al.), capítulos introdutórios

PRATIQUE

1. Explique por que um pulso precisa de amplitude e duração mínimas para recrutar uma fibra (curva intensidade-duração).
2. Modele pele e eletrodo como um circuito RC simples e esboce a tensão sobre ele sob um degrau de corrente.

0.3 Segurança elétrica e normas de equipamento médico

Efeitos da corrente no corpo, as normas IEC 60601-1 (segurança geral de equipamento médico) e IEC 60601-2-10 (estimuladores de nervo e músculo), a gestão de risco pela ISO 14971 e o ciclo de vida de software médico pela IEC 62304.

> **NO CONNECT**
> O estágio de saída trabalha com +125 V. Por isso o Connect combina proteções em hardware (sobrecorrente, parada de emergência, eletrodo solto) com regras de firmware, como só habilitar a alta tensão em build Release.

PARA ESTUDAR

- Normas IEC 60601-1, IEC 60601-2-10, ISO 14971 e IEC 62304 (verifique o acesso pela UFMG ou pela equipe)
- All About Circuits: Electrical Safety

PRATIQUE

1. Liste três perigos de um eletroestimulador e, para cada um, uma mitigação em hardware, em firmware ou no app.
2. Encontre na IEC 60601-2-10 os limites aplicáveis à saída de um estimulador e compare com os do Connect.

0.4 Sistemas numéricos e representação de dados

Binário, hexadecimal, complemento de dois, endianness e operações bit a bit. É a linguagem comum entre quem escreve firmware (registradores, protocolos) e quem escreve software (conversão de bytes).

> **NO CONNECT**
> Firmware e app trocam structs em binário. O `WeProtocol` no firmware e o pacote `byte_conversion` no app precisam concordar byte a byte.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: Binary
- SparkFun: Hexadecimal
- Ben Eater no YouTube (vídeos sobre complemento de dois)

PRATIQUE

1. Converta −1000 para int16 em complemento de dois e escreva os bytes em little-endian e em big-endian.
2. Dado um registrador de 8 bits, escreva as máscaras para ligar o bit 3, desligar o bit 5 e testar o bit 7.

0.5 Linha de comando Linux

Shell, navegação, permissões, variáveis de ambiente e PATH. Quase toda ferramenta de engenharia (compiladores, build systems, SDKs) é usada a partir do terminal.

> **NO CONNECT**
> CMake e Ninja no firmware stimulus, `idf.py` no firmware BLE e o Flutter SDK com FVM no app: as três bases de código são compiladas pelo terminal.

PARA ESTUDAR

- The Missing Semester of Your CS Education (MIT)
- Linux Journey

PRATIQUE

1. Adicione uma pasta ao PATH de forma permanente e explique em qual arquivo a configuração ficou.
2. Escreva um script que compile um projeto e copie o binário gerado para uma pasta com a data no nome.

0.6 Git e fluxo de trabalho

Branches, merge e rebase, submódulos, mensagens no padrão Conventional Commits e code review. É como uma equipe trabalha no mesmo código sem pisar no trabalho do outro.

> **NO CONNECT**
> O firmware usa a pasta `Modules/` como submódulo compartilhado e o app depende de pacotes locais (`we_bluetooth`, `we_exception`...). Saber mover um submódulo de commit é rotina.

PARA ESTUDAR

- Pro Git (em português), capítulos 1 a 3 e a seção de submódulos
- Learn Git Branching
- Conventional Commits

PRATIQUE

1. Clone um repositório com submódulos, mude o submódulo de commit e explique o que aparece no `git status` do repositório pai.
2. Faça um rebase interativo juntando três commits em um, com mensagem no padrão Conventional Commits.
3. Revise o PR de um colega e deixe ao menos dois comentários construtivos.

0.7 Leitura de documentação técnica

Como ler datasheet, reference manual, esquemático e mapa de registradores: onde estão os limites absolutos, as condições típicas, os diagramas de tempo e os valores de reset. Ler com uma pergunta em mente economiza horas.

> **NO CONNECT**
> Os esquemáticos do Connect e os datasheets do ATSAMC20, do DAC53204 e do BQ25792 são as leituras de referência das trilhas de hardware e firmware.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: How to Read a Schematic
- Datasheet do DAC53204 (Texas Instruments) como caso de estudo

PRATIQUE

1. No datasheet do DAC53204, encontre a tensão máxima de alimentação, o tempo de acomodação e o formato do quadro SPI.
2. Escolha um registrador do ATSAMC20 e explique cada campo e o seu valor de reset.

PARTE 01

Hardware

Da lei de Ohm ao estágio de saída de alta tensão. A trilha ensina eletrônica analógica, digital e de potência de forma geral e usa os esquemáticos do Connect como material de estudo real.

VOCÊ VAI APRENDER A

- √ Analisar e dimensionar circuitos analógicos e digitais de uma placa real.
- √ Entender fontes chaveadas, gate drivers, bateria e proteções.
- √ Planejar e executar a validação de um hardware em bancada.

A TRILHA EM TRÊS NÍVEIS

Básico

1.1 a 1.5, 5 tópicos

Circuitos, componentes, bancada e leitura de esquemático.

Intermediário

1.6 a 1.12, 7 tópicos

Op-amps, fontes de corrente, conversores e chaves.

Avançado

1.13 a 1.19, 7 tópicos

Potência, bateria, proteções, layout e validação.

NÍVEL BÁSICO 1.1 a 1.5, 5 tópicos

Circuitos, componentes, bancada e leitura de esquemático.

1.1 Circuitos elétricos

Lei de Ohm, leis de Kirchhoff, divisor de tensão, potência e dissipação. É a base para dimensionar qualquer componente de uma placa.

> **NO CONNECT**
> Divisores de tensão, resistores de sense e a dissipação dos componentes do estágio de saída são dimensionados com essas ferramentas.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: Voltage, Current, Resistance, and Ohm's Law
- SparkFun: Voltage Dividers
- All About Circuits: textbook, volume de corrente contínua

PRATIQUE

1. Encontre um divisor de tensão no esquemático e calcule a tensão de saída e a corrente quiescente.
2. Calcule a potência dissipada no resistor de sense da fonte de corrente na corrente máxima de estímulo.

1.2 Componentes passivos

Resistor (potência e tolerância), capacitor (tipos, ESR, desacoplamento, perda de capacitância com tensão DC) e indutor (saturação e corrente RMS). Escolher o passivo certo é metade de um projeto confiável.

> **NO CONNECT**
> Cada capacitor dos esquemáticos tem um motivo para seu tipo e sua tensão nominal, principalmente perto dos trilhos de alta tensão.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: Capacitors
- Livro: The Art of Electronics (Horowitz e Hill), capítulo 1

PRATIQUE

1. Escolha três capacitores do esquemático e justifique o tipo (cerâmico, eletrolítico) e a tensão nominal de cada um.
2. Explique por que um cerâmico X7R de 10 µF perde capacitância quando recebe tensão DC.

1.3 Semicondutores

Diodo, zener, LED, BJT (inclusive o par Darlington) e MOSFET como chave: regiões de operação, ganho, tensão de limiar e perdas.

> **NO CONNECT**
> O estágio de saída usa transistores como o Darlington FJD5304D. Entender saturação e ganho mínimo é o que garante que eles conduzam a corrente prevista.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: Diodes
- SparkFun: Transistors
- Datasheet do FJD5304D

PRATIQUE

1. Calcule a corrente de base necessária para saturar um BJT do esquemático a partir do ganho mínimo do datasheet.
2. Compare o uso de um MOSFET e de um Darlington como chave em alta tensão.

1.4 Instrumentação de bancada

Multímetro, osciloscópio (trigger, acoplamento, largura de banda), fonte de bancada com limite de corrente, carga resistiva e ponteiras de alta tensão e diferenciais. Medir errado é pior que não medir.

> **NO CONNECT**
> Medir pulsos no estágio de saída exige carga resistiva e cuidado com a referência: GND e GND_HV não são o mesmo ponto.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: How to Use a Multimeter
- SparkFun: How to Use an Oscilloscope
- EEVblog no YouTube

PRATIQUE

1. Meça um pulso bifásico numa carga resistiva e registre amplitude, largura e intervalo.
2. Explique por que não se deve prender a referência da ponteira no GND_HV sem isolação ou ponteira diferencial.

1.5 Leitura de esquemático

Hierarquia de páginas, net labels, designators, notas de montagem e grounds separados. Saber navegar num esquemático grande é a habilidade mais usada no dia a dia.

> **NO CONNECT**
> Os esquemáticos `SCH070105` (CFCU) e `SCH070102` (CTCE) têm várias páginas e dois grounds, GND e GND_HV.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: How to Read a Schematic
- Esquemáticos SCH070105 e SCH070102

PRATIQUE

1. Siga um sinal de controle desde o pino do ATSAM até o estágio de saída, listando cada página por onde ele passa.
2. Liste onde GND e GND_HV se encontram (ou não) e explique o motivo.

NÍVEL INTERMEDIÁRIO 1.6 a 1.12, 7 tópicos

Op-amps, fontes de corrente, conversores e chaves.

1.6 Amplificadores operacionais

Op-amp ideal e real (offset, GBW, slew rate, saída rail-to-rail), buffer, inversor e não inversor, comparador, histerese e Schmitt trigger.

> **NO CONNECT**
> Op-amps aparecem como fonte de corrente, como comparadores das proteções e como buffers de sinal ao longo das placas.

PARA ESTUDAR

- Livro: Op Amps for Everyone (Texas Instruments, Ron Mancini), gratuito
- All About Circuits: textbook, capítulo de op-amps

PRATIQUE

1. Projete um comparador com histerese de 100 mV e simule no LTspice.
2. Encontre no esquemático um op-amp em cada configuração (buffer, não inversor, comparador) e calcule o ganho ou os limiares.

1.7 Fontes de corrente controladas por tensão

Um op-amp, um transistor e um resistor de sense formam uma malha que força a tensão no shunt a seguir a referência. O resultado é I = Vref / Rsense, independente da carga até o limite de compliance. É o coração de qualquer estimulador por corrente.

> **NO CONNECT**
> No Connect, a fonte de corrente é o conjunto TLV9151 + Q36 + R196, com a referência vinda do DAC.

PARA ESTUDAR

- Livro: The Art of Electronics, seção de fontes de corrente com op-amp
- Datasheet do TLV9151

PRATIQUE

1. Calcule a corrente de saída para Vref = 1 V com o valor de R196 do esquemático.
2. Encontre a tensão de compliance: até que impedância de carga a fonte mantém a corrente com +125 V?
3. Simule o circuito no LTspice com uma carga RC representando pele e eletrodo.

1.8 Medição de corrente

Resistor shunt, amplificador de sense de corrente e comparador com latch para desligamento por sobre-corrente. Medir corrente com precisão é o que permite controlá-la e limitá-la.

> **NO CONNECT**
> O INA310 combina amplificador de sense e comparador, e alimenta a proteção de sobrecorrente.

PARA ESTUDAR

- Datasheet do INA310 (Texas Instruments)
- TI Precision Labs, série de vídeos sobre current sensing (site da TI)

PRATIQUE

1. Calcule a tensão de saída do amplificador de sense na corrente máxima e verifique se cabe na faixa do ADC.
2. Explique por que o comparador de proteção precisa travar (latch) em vez de apenas comparar.

1.9 Lógica digital

Portas lógicas, buffers e inversores Schmitt, saídas open-drain com pull-up e compatibilidade de níveis lógicos entre 3,3 V e 5 V.

> **NO CONNECT**
> Buffers e inversores como o 74LVC1G14 e o 74LVC1G17 limpam sinais que cruzam a placa e montam a lógica de desligamento.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: Logic Levels
- SparkFun: Pull-up Resistors
- Datasheets 74LVC1G14 e 74LVC1G17

PRATIQUE

1. Dimensione o pull-up de uma linha open-drain para um tempo de subida de 1 µs com 50 pF.
2. Explique por que usar um buffer Schmitt num sinal que vem de outra placa.

1.10 Conversores DAC e ADC

Resolução, LSB, tensão de referência (VDD, interna ou externa), erros de offset e ganho, INL e DNL. Conversores são a fronteira entre o mundo digital do firmware e o analógico do circuito.

> **NO CONNECT**
> O DAC53204 define a referência da fonte de corrente, ou seja, a amplitude do estímulo.

PARA ESTUDAR

› SparkFun: Analog to Digital Conversion
› Datasheet do DAC53204 (Texas Instruments)

PRATIQUE

1. Calcule o passo de corrente na saída correspondente a 1 LSB do DAC.
2. Compare a precisão da saída usando referência VDD e referência interna.

1.11 Chaves analógicas e multiplexação

Resistência on, carga injetada e faixa de sinal das chaves analógicas, usadas para rotear um sinal entre caminhos diferentes.

> **NO CONNECT**
> O NLAS4157 compartilha o sinal entre os modos FES e tDCS.

PARA ESTUDAR

› Datasheet do NLAS4157 (onsemi)

PRATIQUE

1. Encontre o NLAS4157 no esquemático e descreva quais sinais ele seleciona e quem o controla.
2. Estime o erro introduzido pela resistência on da chave no caminho do sinal.

1.12 Relés de estado sólido e isolação

Relés PhotoMOS: LED de entrada, MOSFETs de saída, isolação galvânica e acionamento por transistor. Permitem abrir um caminho de alta tensão a partir de um sinal lógico.

> **NO CONNECT**
> O AQW280SX é acionado via transistor e abre o caminho de saída quando necessário.

PARA ESTUDAR

› Datasheet do AQW280SX (Panasonic)

PRATIQUE

1. Calcule o resistor de entrada do relé para a corrente de LED recomendada.
2. Explique qual falha o relé previne quando aberto e o que acontece se ele colar fechado.

NÍVEL AVANÇADO 1.13 a 1.19, 7 tópicos

Potência, bateria, proteções, layout e validação.

1.13 Fontes chaveadas

Topologias buck, boost e push-pull, malha de controle, transformador e retificação. É como se gera, com eficiência, uma tensão muito maior ou menor que a da bateria.

> **NO CONNECT**
> Os +125 V do estágio de saída vêm de um conversor push-pull com o controlador LM5030.

PARA ESTUDAR

- Livro: Fundamentals of Power Electronics (Erickson e Maksimović), capítulos 1 a 6
- Nota de aplicação TI SLVA477: Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage
- Datasheet do LM5030

PRATIQUE

1. Desenhe o caminho de energia da bateria até os +125 V, indicando cada conversor.
2. Calcule o ciclo de trabalho e a relação de espiras esperados no push-pull.

1.14 Gate drivers e ponte H

Half-bridge e ponte H, gate drivers com bootstrap e seus limites: o capacitor de bootstrap precisa ser recarregado, então não sustenta condução contínua indefinidamente. A ponte H permite inverter a polaridade da corrente na carga.

> **NO CONNECT**
> O IRS25752 aciona o estágio bifásico do FES. O tDCS, por ser corrente contínua, exige outra solução.

PARA ESTUDAR

- Infineon (IR) AN-978: HV Floating MOS-Gate Driver ICs
- Datasheet do IRS25752

PRATIQUE

1. Calcule o capacitor de bootstrap mínimo para a maior largura de pulso usada.
2. Explique por que corrente contínua de longa duração não combina com bootstrap.

1.15 Gerenciamento de bateria

Química Li-ion (carga CC/CV, limites de temperatura), carregadores controlados por I²C, power path e proteções. Bateria mal gerenciada é risco de segurança, não só de autonomia.

> **NO CONNECT**
> O carregador é o BQ25792, configurado pelo firmware via I²C.

PARA ESTUDAR

- Battery University
- Datasheet do BQ25792 (Texas Instruments)

PRATIQUE

1. Liste os registradores do BQ25792 que definem corrente de carga, tensão final e limite de entrada.
2. Explique o que o power path faz quando o carregador está conectado e a bateria está descarregada.

1.16 Sequenciamento de energia e load switches

Habilitação ordenada dos trilhos de alimentação, corrente de inrush, soft-start e descarga ativa ao desligar. A ordem em que a placa liga define se ela liga direito.

> **NO CONNECT**
> Os trilhos do Connect, inclusive o de alta tensão, são habilitados em sequência.

PARA ESTUDAR

- Notas de aplicação da TI sobre load switches (site da TI)

PRATIQUE

1. Monte a tabela de sequência de ligação dos trilhos a partir do esquemático.
2. Meça com o osciloscópio a subida de dois trilhos e compare com a ordem esperada.

1.17 Proteções de hardware

Sobrecorrente, parada de emergência, detecção de eletrodo solto e uma lógica OR que desliga a saída sem depender do firmware. Em equipamento médico, a última linha de defesa precisa ser física.

> **NO CONNECT**
> As proteções do Connect se juntam numa lógica OR de desligamento, documentada nas páginas de proteção do `SCH070102`.

PARA ESTUDAR

› IEC 60601-2-10, requisitos de proteção de estimuladores
› Esquemático SCH070102, páginas de proteção

PRATIQUE

1. Desenhe a lógica OR de desligamento: quais entradas, qual saída e o que ela comanda.
2. Para cada proteção, indique o tempo de resposta esperado e quem rearma o sistema.

1.18 Integridade de sinal e layout

Desacoplamento, laços de corrente, planos de referência, distâncias de isolação (creepage e clearance) e EMC. Um esquemático certo pode falhar por causa de um layout ruim.

> **NO CONNECT**
> A placa convive com +125 V e lógica de 3,3 V, então as distâncias de isolação seguem a IEC 60601-1.

PARA ESTUDAR

› Phil's Lab no YouTube
› Palestras de Rick Hartley sobre aterramento e retorno de corrente (YouTube)
› Livro: Electromagnetic Compatibility Engineering (Henry Ott)

PRATIQUE

1. No layout, encontre o laço de maior di/dt do conversor e proponha como reduzi-lo.
2. Verifique a distância de isolação entre a região de alta tensão e a de baixa tensão e compare com a tabela da IEC 60601-1.

1.19 Validação de hardware

Plano de teste, teste de disparo de cada proteção e caracterização da saída (linearidade, erro, ripple). Validar é provar, com dados, que o hardware faz o que o projeto promete.

> **NO CONNECT**
> A caracterização principal é a curva corrente de saída × código do DAC, medida em carga resistiva.

PARA ESTUDAR

› Modelo de plano de teste da equipe (a criar)

PRATIQUE

1. Escreva um plano de teste para a proteção de sobrecorrente: setup, passos e critério de aprovação.
2. Levante a curva corrente de saída × código do DAC e calcule o erro máximo.

PARTE 02

Firmware

Programação de microcontroladores do registrador ao sistema completo: C e C++ embarcado, periféricos, protocolos, arquitetura, tempo real, Bluetooth e segurança. Os dois processadores do Connect, um ATSAMC20 bare-metal e um ESP32 com FreeRTOS, servem de laboratório.

VOCÊ VAI APRENDER A

- √ Escrever código embarcado seguro, sem heap e sem bloqueio, em C e C++.
- √ Configurar periféricos, escrever drivers e depurar direto no hardware.
- √ Projetar arquitetura, protocolos e testes de um firmware crítico.

A TRILHA EM TRÊS NÍVEIS

Básico

2.1 a 2.6, 6 tópicos

C, C++ embarcado, microcontrolador, GPIO e ferramentas de build.

Intermediário

2.7 a 2.14, 8 tópicos

Cortex-M, periféricos, protocolos seriais, drivers e depuração.

Avançado

2.15 a 2.29, 15 tópicos

Arquitetura, tempo real, BLE, protocolo próprio, segurança e testes.

NÍVEL BÁSICO 2.1 a 2.6, 6 tópicos

C, C++ embarcado, microcontrolador, GPIO e ferramentas de build.

2.1 Linguagem C

Tipos de largura fixa (`uint8_t`, `int16_t`), ponteiros, structs, `volatile`, `static`, bitfields e máscaras. É a base de qualquer código que toca registradores.

> **NO CONNECT**
> Mesmo com o firmware escrito em C++20, a interface com o hardware (registradores e código gerado pelo Harmony) é C puro.

PARA ESTUDAR

- Beej's Guide to C Programming
- Livro: The C Programming Language (Kernighan e Ritchie)

PRATIQUE

1. Escreva uma função que empacote três valores (4, 6 e 6 bits) num `uint16_t` e outra que os desempacote.
2. Mostre, com um exemplo, o que pode acontecer se uma flag alterada numa interrupção não for `volatile`.

2.2 C++ para embarcados

Classes, namespaces, `enum class`, `constexpr`, templates, `std::array` e `std::span` e RAII, usados sem exceções, sem RTTI e sem alocação dinâmica. C++ bem usado dá segurança de tipos sem custo de desempenho.

> **NO CONNECT**
> O `ergo_fes_connect_stimulus_firmware` é C++20 bare-metal, sem exceções, sem RTTI e sem heap.

PARA ESTUDAR

- cppreference
- Embedded Artistry, artigos sobre C++ em embarcados

PRATIQUE

1. Reescreva um conjunto de `#define` de estados como `enum class` e mostre o erro de compilação que isso passa a evitar.
2. Implemente um guard RAII que desabilita interrupções no construtor e as restaura no destrutor.

2.3 Arquitetura de microcontroladores

CPU, memória flash e RAM, barramento, periféricos mapeados em memória e árvore de clock. Entender o mapa do chip é entender o que o código realmente faz.

> **NO CONNECT**
> O processador de estímulo é o ATSAMC20N17A, um Cortex-M0+ da Microchip.

PARA ESTUDAR

- Quantum Leaps (Miro Samek): Modern Embedded Systems Programming
- Datasheet do SAM C20/C21 (Microchip), visão geral e mapa de memória

PRATIQUE

1. A partir do datasheet, desenhe o mapa de memória do ATSAMC20N17A (flash, RAM, periféricos).
2. Explique como o clock chega a um SERCOM: fonte, gerador de clock e habilitação.

2.4 GPIO

Entrada, saída, pull-up interno, leitura de botões com debounce e acesso direto aos registradores de porta. O primeiro contato real com o hardware.

> **NO CONNECT**
> No ATSAMC20 os pinos são controlados pelo periférico PORT.

PARA ESTUDAR

- SparkFun: Pull-up Resistors
- Datasheet do SAM C20, capítulo PORT

PRATIQUE

1. Pisque um LED escrevendo direto nos registradores do PORT, sem bibliotecas.
2. Implemente um debounce não bloqueante, baseado em tempo, para um botão.

2.5 Toolchain

Compilador, assembler e linker; `arm-none-eabi-gcc`, arquivos objeto, ELF, binário e map file. Saber o que cada etapa produz ajuda a entender erros de build e problemas de memória.

> **NO CONNECT**
> O firmware stimulus é compilado com `arm-none-eabi-gcc` e gera um ELF com map file.

PARA ESTUDAR

› Memfault Interrupt: From Zero to main()

PRATIQUE

1. Compile o firmware e use `arm-none-eabi-size` para ver quanto de flash e RAM é usado.
2. Abra o map file e encontre as três funções que mais ocupam flash.

2.6 Build system

CMake, Ninja, toolchain files e `compile_commands.json`, o arquivo que alimenta clangd e clang-tidy. Um build reprodutível é o que permite que qualquer pessoa compile o projeto.

> **NO CONNECT**
> O firmware stimulus usa CMake e Ninja com um toolchain file para ARM.

PARA ESTUDAR

› Tutorial oficial do CMake

PRATIQUE

1. Configure e compile o firmware do zero numa pasta de build nova, nas configurações Debug e Release.
2. Explique o que o toolchain file do projeto define e por que ele é necessário.

NÍVEL INTERMEDIÁRIO 2.7 a 2.14, 8 tópicos

Cortex-M, periféricos, protocolos seriais, drivers e depuração.

2.7 Cortex-M0+

Registradores do núcleo, modos de execução, NVIC, interrupções e prioridades, exceções e SysTick. É o comportamento comum a todos os microcontroladores dessa família.

> **NO CONNECT**
> O ATSAMC20 é um Cortex-M0+; tudo deste tópico vale diretamente para ele.

PARA ESTUDAR

› ARM: Cortex-M0+ Devices Generic User Guide
› Livro: The Definitive Guide to ARM Cortex-M0 and Cortex-M0+ Processors (Joseph Yiu)

PRATIQUE

1. Configure o SysTick para gerar uma interrupção a cada 1 ms e conte o tempo desde o boot.
2. Explique o que acontece quando duas interrupções de mesma prioridade chegam ao mesmo tempo.

2.8 Startup e linker script

Tabela de vetores, handler de reset, cópia de `.data`, zeragem de `.bss` e o linker script que diz onde cada coisa mora na memória. É o que acontece antes do `main()`.

> **NO CONNECT**
> O firmware stimulus tem seu próprio `Startup.c` e arquivo `.ld`.

PARA ESTUDAR

› Memfault Interrupt: série From Zero to main()

PRATIQUE

1. Leia o `Startup.c` do firmware e descreva cada passo até chegar ao `main()`.
2. Crie uma variável numa seção própria pelo linker script e confirme o endereço no map file.

2.9 Periféricos de um microcontrolador

Portas, interfaces seriais configuráveis (SPI, I²C, USART), timers, ADC, EEPROM e controlador de memória não volátil. Cada periférico tem registradores de configuração, de status e de dados.

> **NO CONNECT**
> No ATSAMC20: PORT, SERCOM (SPI, I²C, USART), TC (timers), ADC, EEPROM e NVM.

PARA ESTUDAR

› Datasheet do SAM C20/C21 (Microchip), capítulos de cada periférico

PRATIQUE

1. Liste quais SERCOMs o firmware usa, em qual modo e para qual CI externo.
2. Configure um timer para gerar uma onda quadrada de 1 kHz num pino e meça no osciloscópio.

2.10 Geradores de código de fabricante

Ferramentas como MPLAB Harmony/MCC geram o BSP e as bibliotecas de periféricos (PLIBs) a partir de uma configuração gráfica. A regra de ouro: código gerado não se edita à mão; muda-se a configuração e regenera.

> **NO CONNECT**
> O firmware stimulus usa MPLAB Harmony/MCC, com fronteira clara entre o código gerado e o código da equipe.

PARA ESTUDAR

› MPLAB Harmony no GitHub (repositórios csp e documentação)

PRATIQUE

1. Altere a frequência de um SPI pelo MCC, regenere e mostre o diff resultante.
2. Explique onde fica a fronteira entre código gerado e código da equipe no repositório.

2.11 Protocolos seriais

SPI, I²C e UART: modos de clock, endereçamento, framing e checksum. São as estradas por onde um microcontrolador conversa com CIs e com outros processadores.

> **NO CONNECT**
> SPI fala com o DAC, I²C com o carregador e a UART liga o ATSAM ao ESP32.

PARA ESTUDAR

› SparkFun: Serial Peripheral Interface (SPI)
› SparkFun: I2C
› SparkFun: Serial Communication

PRATIQUE

1. Capture com um analisador lógico uma escrita SPI no DAC e decodifique o quadro.
2. Capture um quadro na UART entre ATSAM e ESP32 e identifique cabeçalho, payload e checksum.

2.12 Drivers de CIs externos

Como escrever um driver a partir do mapa de registradores: camada de transporte, definição de registradores, API de alto nível e tratamento de erro. Um bom driver esconde o protocolo e expõe intenções.

> **NO CONNECT**
> Os drivers do DAC53204 e do BQ25792 são os modelos de referência da equipe.

PARA ESTUDAR

› Datasheets do DAC53204 e do BQ25792
› Drivers existentes no repositório

PRATIQUE

1. Leia o driver do DAC53204 e desenhe a sequência de comandos de inicialização.
2. Implemente a leitura de um registrador de status do BQ25792 que ainda não tenha função no driver.

2.13 Gravação e depuração

SWD, J-Link, OpenOCD e GDB: breakpoints, watchpoints e inspeção de registradores e memória. Depurador bem usado substitui horas de `printf`.

> **NO CONNECT**
> O ATSAMC20 é gravado e depurado por SWD.

PARA ESTUDAR

› SEGGER Wiki
› OpenOCD
› Documentação do GDB

PRATIQUE

1. Grave o firmware, pare num breakpoint dentro de um Handler e inspecione uma variável e um registrador de periférico.
2. Use um watchpoint para descobrir quem altera um campo do `SystemData`.

2.14 Qualidade de código

clang-format, clang-tidy, warnings tratados como erros, padrão de nomes e comentários com autor. Qualidade é o que torna o código revisável por outra pessoa.

> **NO CONNECT**
> O firmware usa `.clang-format`, clang-tidy e warnings como erros.

PARA ESTUDAR

- ClangFormat
- clang-tidy
- Guia de estilo interno do repositório

PRATIQUE

1. Rode clang-tidy no projeto e corrija dois avisos, explicando cada um.
2. Configure o editor para formatar ao salvar usando o `.clang-format` do repositório.

NÍVEL AVANÇADO 2.15 a 2.29, 15 tópicos

Arquitetura, tempo real, BLE, protocolo próprio, segurança e testes.

2.15 Arquitetura superloop cooperativa

Services com `Init`, `DeInit` e `Handler` chamados em sequência no laço principal. Funciona desde que nenhum Handler bloqueie: cada um tem um orçamento de latência.

> **NO CONNECT**
> O firmware stimulus é organizado assim; o `main` chama os Handlers de todos os services a cada volta.

PARA ESTUDAR

- Livro: Making Embedded Systems (Elecia White), capítulos de arquitetura
- Código do main e dos services no firmware stimulus

PRATIQUE

1. Meça com um GPIO e o osciloscópio o tempo de uma volta do superloop e o do Handler mais lento.
2. Converta um trecho com espera ativa (`delay`) numa versão não bloqueante.

2.16 Máquinas de estados

Modelagem de estados e transições, implementação com `switch` ou tabela, e diagramas. É a forma mais clara de descrever comportamento que depende do histórico.

> **NO CONNECT**
> O `StimulusService` e o `SystemController` são máquinas de estados.

PARA ESTUDAR

- Livro: Practical UML Statecharts in C/C++ (Miro Samek)
- Mermaid: diagramas de estado

PRATIQUE

1. Desenhe o diagrama de estados do `StimulusService` a partir do código.
2. Encontre uma transição não tratada, ou justifique por que todas estão.

2.17 Temporização precisa

Base de tempo em microssegundos, geração de pulsos com largura e intervalo exatos e medição de jitter. Em estimulação, tempo é parâmetro clínico.

> **NO CONNECT**
> O `MicroTimerService` fornece a base de µs usada para gerar os pulsos bifásicos.

PARA ESTUDAR

- Datasheet do SAM C20, capítulo TC
- Código do MicroTimerService

PRATIQUE

1. Meça o jitter da largura do pulso em 1000 pulsos e relacione com a carga do superloop.
2. Explique como o firmware trata o overflow do contador de µs.

2.18 Concorrência com interrupções

Seções críticas, condições de corrida, acesso atômico a variáveis multibyte e buffers circulares entre interrupção e laço principal. Bugs de concorrência são raros, intermitentes e caros.

> **NO CONNECT**
> Num superloop, dados que chegam por interrupção, como os bytes da UART, precisam de um caminho seguro até o laço principal.

PARA ESTUDAR

- Embedded Artistry: Creating a Circular Buffer in C and C++
- Memfault Interrupt, artigos sobre interrupções no Cortex-M

PRATIQUE

1. Implemente um buffer circular de um produtor e um consumidor sem desabilitar interrupções e justifique por que é seguro.
2. Crie de propósito uma condição de corrida numa variável de 32 bits lida em duas partes e reproduza o erro.

2.19 Tratamento de erros

Propagação de erro sem exceções, guards de escopo e transição para estados de falha seguros. Todo erro precisa de um destino definido.

> **NO CONNECT**
> O firmware usa o tipo `ReturnStatus` e guards de escopo.

PARA ESTUDAR

› Código de ReturnStatus e dos guards no repositório

PRATIQUE

1. Rastreie o que acontece desde uma falha de escrita SPI no DAC até o estado do sistema.
2. Proponha um código de erro novo e liste todos os lugares que precisariam tratá-lo.

2.20 Persistência

EEPROM e memória não volátil, layout versionado dos dados, escrita atrasada para poupar ciclos e desgaste. Dados persistidos sobrevivem a versões de firmware, então precisam de versão.

> **NO CONNECT**
> O firmware stimulus persiste dados em EEPROM usando escrita atrasada.

PARA ESTUDAR

› Datasheet do SAM C20, capítulos NVMCTRL e RWW EEPROM

PRATIQUE

1. Estime quantos anos a EEPROM dura com a política atual de escrita.
2. Explique como o firmware deve reagir a dados gravados por uma versão antiga.

2.21 Estado central e sincronização

Uma fonte única do estado do dispositivo e a forma de espelhá-lo em outros processadores. Evita que cada módulo tenha sua própria versão da verdade.

> **NO CONNECT**
> O singleton `SystemData` concentra o estado, e os valores são espelhados no ESP32 para leitura via BLE.

PARA ESTUDAR

› Código do SystemData e da camada de sincronização

PRATIQUE

1. Liste os campos do `SystemData` e, para cada um, quem escreve e quem lê.
2. Desenhe a sequência de uma mudança no nível da bateria até o valor chegar ao app.

2.22 Protocolo binário próprio

Framing, serialização de structs, identificadores de mensagem, versionamento e regras de compatibilidade. Um protocolo vive mais que qualquer versão de firmware ou de app.

> **NO CONNECT**
> O `WeProtocol` liga ATSAM, ESP32 e app, com wire IDs que precisam permanecer compatíveis.

PARA ESTUDAR

› Documentação e código do WeProtocol no repositório

PRATIQUE

1. Monte manualmente, byte a byte, um quadro de comando e confira com uma captura real.
2. Adicione um campo a uma mensagem sem quebrar app ou firmware antigos e explique a estratégia.

2.23 ESP32 e ESP-IDF

Estrutura de projeto ESP-IDF (componentes, `main`), `idf.py`, `sdkconfig` e menuconfig, tabela de partições e logs.

> **NO CONNECT**
> O `ergo_fes_connect_ble_firmware` é um projeto ESP-IDF.

PARA ESTUDAR

› Documentação do ESP-IDF, seção Get Started

PRATIQUE

1. Compile e grave o firmware BLE e acompanhe o boot pelo monitor serial.
2. Mude uma opção pelo menuconfig e mostre o diff no `sdkconfig`.

2.24 FreeRTOS

Tasks e prioridades, escalonador preemptivo, filas, semáforos, mutexes e callbacks. Um RTOS troca a previsibilidade do superloop por concorrência real.

> **NO CONNECT**
> O firmware BLE roda sobre FreeRTOS, integrado ao ESP-IDF.

PARA ESTUDAR

› FreeRTOS.org e o livro gratuito Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel

PRATIQUE

1. Liste as tasks do firmware BLE com prioridade e tamanho de stack, e meça o stack livre de cada uma.
2. Explique como um dado sai da task da UART e chega à pilha BLE sem condição de corrida.

2.25 Bluetooth Low Energy: lado periférico

GAP e advertising, GATT (services, characteristics, descriptor CCC), notify e indicate, MTU. É como um dispositivo se anuncia e expõe dados para um celular.

> **NO CONNECT**
> O ESP32 do Connect é o periférico BLE e usa a pilha Bluedroid do ESP-IDF.

PARA ESTUDAR

› Nordic DevAcademy: Bluetooth Low Energy Fundamentals
› Novel Bits, artigos introdutórios de BLE
› Exemplos gatt_server do ESP-IDF

PRATIQUE

1. Conecte-se com o nRF Connect, liste services e characteristics do Connect e associe cada UUID à sua função.
2. Explique a diferença prática entre notify e indicate e onde cada um é usado no projeto.

2.26 Ponte entre BLE e UART

Roteamento de comandos entre characteristics BLE e quadros seriais, validação de toda entrada vinda do celular e limites da tabela de atributos.

> **NO CONNECT**
> O firmware BLE faz exatamente essa ponte entre o app e o ATSAM.

PARA ESTUDAR

› Código da ponte no firmware BLE

PRATIQUE

1. Desenhe o caminho de uma escrita BLE até o quadro UART correspondente.
2. Envie pelo nRF Connect um payload malformado e verifique se o firmware o rejeita.

2.27 Código compartilhado entre plataformas

Bibliotecas comuns como submódulo e uma camada de abstração de plataforma, para que o mesmo código rode em microcontroladores diferentes e até no PC.

> **NO CONNECT**
> A pasta `Modules/` é compartilhada entre os firmwares, com abstração para ATSAM, ESP e STM32.

PARA ESTUDAR

› Pasta Modules/ do repositório

PRATIQUE

1. Identifique o que, em `Modules/`, depende de plataforma e como essa dependência é injetada.
2. Compile um módulo comum para o PC com um stub de plataforma.

2.28 Firmware de segurança crítica

Defesa em profundidade, watchdog, falha segura, interação com as proteções de hardware e diferenças entre builds de depuração e de produção. O firmware nunca é a única barreira, mas precisa ser uma boa barreira.

> **NO CONNECT**
> No firmware stimulus, a alta tensão só é habilitada em build Release (com `NDEBUG`).

PARA ESTUDAR

› IEC 62304 (ciclo de vida de software médico)
› Livro: Embedded Software Development for Safety-Critical Systems (Chris Hobbs)

PRATIQUE

1. Liste o que impede o firmware de ligar a alta tensão num build Debug e confirme no código.
2. Simule um travamento do superloop e verifique se o watchdog leva o sistema a um estado seguro.

2.29 Testes de firmware

Testes unitários no PC, testes de bancada, regressão e rastreabilidade entre requisito, código e teste. Firmware testado no PC é firmware que pode mudar sem medo.

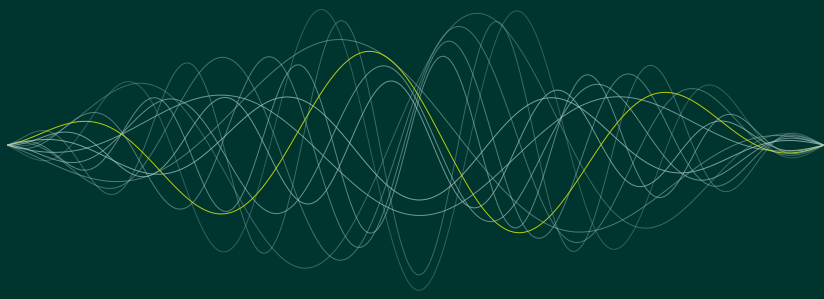
> **NO CONNECT**
> A lógica pura (protocolo, máquinas de estados) pode ser testada no PC; o resto, em bancada.

PARA ESTUDAR

- GoogleTest
- Unity
- CppUTest
- Livro: Test-Driven Development for Embedded C (James Grenning)

PRATIQUE

1. Escreva testes no PC para a serialização de uma mensagem do `WeProtocol`.
2. Escreva um roteiro de teste de bancada para a sequência de início e parada de estímulo.



PARTE 03

Software

Desenvolvimento de aplicativos móveis com Flutter, do Dart básico à comunicação com dispositivos por Bluetooth, backend e lojas de aplicativo. O app do Connect é o caso de estudo do começo ao fim.

VOCÊ VAI APRENDER A

- √ Construir telas, estado e navegação em Flutter com arquitetura em camadas.
- √ Falar com um dispositivo por BLE respeitando o contrato com o firmware.
- √ Testar, integrar com backend e publicar um app de forma confiável.

A TRILHA EM TRÊS NÍVEIS

Básico

3.1 a 3.4, 4 tópicos

Dart, Flutter, ambiente e projetos Android e iOS.

Intermediário

3.5 a 3.13, 9 tópicos

Estado, módulos, camadas, pacotes, dados e qualidade.

Avançado

3.14 a 3.24, 11 tópicos

BLE, bytes, backend, fluxos clínicos, testes e publicação.

NÍVEL BÁSICO 3.1 a 3.4, 4 tópicos

Dart, Flutter, ambiente e projetos Android e iOS.

3.1 Linguagem Dart

Tipos, null safety, classes e mixins, `async`/`await`, `Future` e `Stream`. Dart é a linguagem do Flutter e tem um modelo assíncrono que aparece em todo lugar.

> **NO CONNECT**
> Dados que chegam do dispositivo de forma contínua, como bateria e estado, são modelados naturalmente como `Stream`.

PARA ESTUDAR

- Dart language tour
- Sound null safety
- DartPad, para testar no navegador

PRATIQUE

1. Escreva um `Stream` que emita a contagem regressiva de um exercício de 10 s e consuma com `await for`.
2. Reescreva uma classe com campos anuláveis para que o compilador garanta a inicialização.

3.2 Fundamentos de Flutter

Widgets, árvore de widgets, Stateless e Stateful, ciclo de vida, layout (Row, Column, Flex) e navegação. Em Flutter, toda a interface é uma árvore de widgets reconstruída a partir do estado.

> **NO CONNECT**
> Todas as telas do `app_main` são composições de widgets sobre esses fundamentos.

PARA ESTUDAR

- Documentação do Flutter
- Flutterando (comunidade brasileira) no YouTube

PRATIQUE

1. Monte uma tela de controle com slider de amplitude e botão iniciar/parar, usando só estado local.
2. Explique quando o `build` é chamado e como evitar reconstruções desnecessárias.

3.3 Ambiente de desenvolvimento

Flutter SDK, FVM para fixar a versão, `pubspec.yaml`, pacotes e Android Studio/Xcode. Um ambiente reprodutível evita o clássico “na minha máquina funciona”.

> **NO CONNECT**
> O projeto fixa o Flutter 3.19.6 no `.fvmrc`.

PARA ESTUDAR

- FVM
- pub.dev

PRATIQUE

1. Configure o FVM, rode o `app_main` num emulador e anote cada problema encontrado (vira FAQ desta apostila).
2. Explique a diferença entre `pubspec.yaml` e `pubspec.lock` e qual deles vai para o git.

3.4 Projetos Android e iOS

Estrutura das pastas `android/` e `ios/`, permissões, assinatura e build de release. Por baixo do Flutter continuam existindo dois projetos nativos.

> **NO CONNECT**
> Escanear e conectar a dispositivos BLE exige permissões específicas em cada plataforma; confira as que o projeto declara.

PARA ESTUDAR

- Flutter: deployment

PRATIQUE

1. Liste as permissões de Bluetooth declaradas em Android e iOS e explique por que cada uma existe.
2. Gere um APK de release assinado com uma chave de teste.

NÍVEL INTERMEDIÁRIO 3.5 a 3.13, 9 tópicos

Estado, módulos, camadas, pacotes, dados e qualidade.

3.5 Gerência de estado com BLoC

`flutter_bloc`: eventos, estados, Bloc e Cubit. Separa a lógica da interface e torna o comportamento previsível e testável.

> **NO CONNECT**
> O app usa `flutter_bloc`, com Blocs e Cubits.

PARA ESTUDAR

› bloclibrary.dev

PRATIQUE

1. Refaça a tela do exercício 3.2 com um Cubit.
2. Desenhe o fluxo evento → estado de um Bloc real do app.

3.6 Modularização e injeção de dependência

Dividir o app em módulos com rotas e dependências próprias, e injetar serviços em vez de criá-los à mão. Facilita trabalho em paralelo e testes.

> **NO CONNECT**
> O app usa `flutter_modular`, com módulos como `fes`, `breath`, `devices`, `patient` e `medic`.

PARA ESTUDAR

› Documentação do flutter_modular

PRATIQUE

1. Mapeie os módulos do app e as rotas de cada um.
2. Crie um módulo vazio com uma rota e um bind e navegue até ele.

3.7 Arquitetura em camadas

Services, repositories, adapters e helpers organizados em camadas com regras claras de quem pode importar quem. A interface não deve saber como os dados chegam.

> **NO CONNECT**
> O `app_main` separa `core`, `domain`, `modules` e `ui`.

PARA ESTUDAR

› Código do app_main
› Livro: Clean Architecture (Robert C. Martin), capítulos sobre dependências

PRATIQUE

1. Siga uma funcionalidade do botão na tela até o service que fala com o BLE e nomeie cada camada.
2. Encontre uma dependência que viole as camadas, ou mostre que não há.

3.8 Pacotes locais e monorepo

Dependências por `path`, submódulos git e reuso de pacotes entre projetos. Permite compartilhar código sem publicar nada.

> **NO CONNECT**
> O app usa pacotes locais como `we_bluetooth` e `we_exception`.

PARA ESTUDAR

› Dart: package dependencies

PRATIQUE

1. Altere uma função num pacote local e verifique a mudança no app sem publicar nada.
2. Explique o que acontece se o submódulo de um pacote estiver num commit diferente do esperado.

3.9 Serialização e geração de código

`json_serializable`, `build_runner` e `equatable`. Gerar o código repetitivo evita erros de digitação em centenas de campos.

> **NO CONNECT**
> O app usa `json_serializable`, `build_runner` e `equatable`.

PARA ESTUDAR

› json_serializable no pub.dev
› equatable no pub.dev

PRATIQUE

1. Crie um modelo com `json_serializable`, gere o código e escreva um teste de ida e volta.
2. Explique por que estados do BLoC costumam estender `Equatable`.

3.10 Internacionalização

Textos traduzidos, datas, números e formatos por idioma. Pensar em idiomas desde o início custa pouco; adaptar depois custa caro.

> **NO CONNECT**
> O app usa `slang` e `intl`.

PARA ESTUDAR

› slang no pub.dev
› intl no pub.dev

PRATIQUE

1. Adicione uma string nova em português e inglês e use-a numa tela.
2. Formate a data de uma sessão nos dois idiomas.

3.11 Persistência local

Banco local, armazenamento seguro e caminhos de arquivos. Dados de sessão e credenciais exigem cuidados diferentes.

> **NO CONNECT**
> O app usa Hive, armazenamento seguro de sessão e `path_provider`.

PARA ESTUDAR

› hive no pub.dev
› path_provider no pub.dev

PRATIQUE

1. Liste o que o app guarda localmente e onde.
2. Explique o que não deve ir para armazenamento comum e por quê.

3.12 Formulários e validação

Formulários, máscaras de entrada e validação de dados como CPF. Validar na entrada é mais barato que corrigir no banco.

> **NO CONNECT**
> O app tem máscaras, validação de CPF e helpers de formato.

PARA ESTUDAR

› Flutter: form validation

PRATIQUE

1. Implemente a validação de CPF pelos dígitos verificadores e escreva testes com casos válidos e inválidos.
2. Adicione uma máscara de telefone a um campo existente.

3.13 Lint e qualidade

`analysis_options.yaml`, regras de lint e `dart format`. O analisador estático pega erros antes de o app rodar.

> **NO CONNECT**
> O projeto usa as regras do `flutter_lints`.

PARA ESTUDAR

› Dart: customizing static analysis

PRATIQUE

1. Rode `flutter analyze` e corrija três avisos.
2. Proponha uma regra de lint a mais para o projeto e justifique.

NÍVEL AVANÇADO 3.14 a 3.24, 11 tópicos

BLE, bytes, backend, fluxos clínicos, testes e publicação.

3.14 Bluetooth Low Energy: lado central

Scan, conexão, descoberta de serviços, leitura, escrita e notify, permissões e diferenças entre Android e iOS. É o lado do celular na conversa BLE.

> **NO CONNECT**
> O app usa `flutter_reactive_ble`, junto com o pacote local `bluetooth`.

PARA ESTUDAR

› flutter_reactive_ble no pub.dev
› Nordic DevAcademy: Bluetooth Low Energy Fundamentals

PRATIQUE

1. Escreva um app mínimo que encontre o Connect, conecte e mostre o nível de bateria em tempo real.
2. Trate a desconexão no meio de uma sessão e defina o que a interface deve mostrar.

3.15 Conversão de bytes

Serialização binária com `ByteData`, endianness e o espelho, no app, das structs definidas no firmware. Um byte fora do lugar muda o valor inteiro.

> **NO CONNECT**
> O pacote `byte_conversion` faz essa ponte com o firmware.

PARA ESTUDAR

› ByteData (dart:typed_data)
› Pacote byte_conversion do repositório

PRATIQUE

1. Converta uma struct do firmware (com `int16`, `uint32` e `float`) para bytes e de volta, com teste.
2. Mostre o bug que aparece quando app e firmware discordam do endianness.

3.16 Contrato entre app e firmware

UUIDs, layout de cada característica, versionamento de protocolo e como evoluir sem quebrar dispositivos ou apps antigos. O contrato é o documento mais importante entre duas equipes.

> **NO CONNECT**
> O contrato do Connect está no documento técnico e no pacote `bluetooth`.

PARA ESTUDAR

› Documento técnico do Connect e código do pacote bluetooth

PRATIQUE

1. Monte uma tabela característica × layout de bytes × quem escreve × quem lê.
2. Proponha como o app deve se comportar ao encontrar um firmware com versão de protocolo mais nova.

3.17 Concorrência no app

Streams, locks assíncronos e controle de comandos simultâneos, para que uma escrita não atropele outra.

> **NO CONNECT**
> O app usa o pacote `synchronized` para serializar comandos BLE.

PARA ESTUDAR

› synchronized no pub.dev
› Dart: asynchronous programming

PRATIQUE

1. Dispare duas escritas BLE ao mesmo tempo sem lock e observe o resultado; depois proteja com `synchronized`.
2. Explique a diferença entre isolates e código assíncrono no mesmo isolate.

3.18 Comunicação com backend

HTTP (interceptors, timeouts), gRPC, autenticação JWT e upload de arquivos. É como o app guarda e busca dados fora do celular.

> **NO CONNECT**
> O app usa Dio para HTTP, gRPC e autenticação JWT.

PARA ESTUDAR

› dio no pub.dev
› gRPC para Dart
› Introdução a JWT

PRATIQUE

1. Mapeie as chamadas do app ao backend e quais usam HTTP e quais usam gRPC.
2. Explique como o app renova um token expirado sem deslogar o usuário.

3.19 Firebase

Autenticação, banco de documentos, notificações push e relatórios de falha como serviço.

> **NO CONNECT**
> O app usa Firebase Auth, Firestore, Cloud Messaging e Crashlytics.

PARA ESTUDAR

› Firebase para Flutter

PRATIQUE

1. Liste o que o app usa de cada serviço Firebase.
2. Force um erro não tratado num build de teste e encontre-o no Crashlytics.

3.20 Tratamento de erros padronizado

Códigos de erro únicos e mapeamento de falhas de rede, de protocolo e de dispositivo para mensagens que o usuário entende.

> **NO CONNECT**
> O pacote `we_exception` padroniza os erros e mapeia respostas HTTP e gRPC.

PARA ESTUDAR

› Código do pacote we_exception

PRATIQUE

1. Siga um erro 401 do backend até a mensagem exibida na tela.
2. Adicione um código de erro para falha de conexão BLE e use-o em um ponto do app.

3.21 Fluxos clínicos no app

Pré e pós-sessão, execução e interrupção de exercício, relatório e agenda. Em um app de saúde, o fluxo do usuário é parte da segurança.

> **NO CONNECT**
> Os módulos `fes`, `breath`, `patient` e `medic` implementam esses fluxos, incluindo o chat de pré e pós- sessão.

PARA ESTUDAR

› Código dos módulos fes, breath, patient e medic

PRATIQUE

1. Desenhe a sequência de telas de uma sessão completa, do login ao relatório.
2. Liste todos os caminhos pelos quais uma sessão pode ser interrompida e o que acontece no dispositivo em cada um.

3.22 Gráficos e visualização

Gráficos de sessão e de evolução, e indicadores de progresso. Bons gráficos ajudam o profissional a decidir.

> **NO CONNECT**
> O app usa Syncfusion Charts.

PARA ESTUDAR

› syncfusion_flutter_charts no pub.dev

PRATIQUE

1. Crie um gráfico de linha com a amplitude ao longo de uma sessão simulada.
2. Verifique a licença do Syncfusion usada pelo projeto e suas condições.

3.23 Testes

Testes unitários, de widget e de integração, e mocks da camada de hardware para testar sem dispositivo.

> **NO CONNECT**
> Com um mock do serviço BLE, a maior parte do app pode ser testada sem o Connect por perto.

PARA ESTUDAR

› Flutter: testing
› mocktail no pub.dev

PRATIQUE

1. Escreva um teste de Cubit para o fluxo iniciar → executando → parar.
2. Crie um mock do serviço BLE e teste a tela de controle sem dispositivo.

3.24 Distribuição

Builds de release, Play Store e App Store, trilhas de teste e versionamento.

> **NO CONNECT**
> A versão do app é definida no campo `version` do `pubspec.yaml`.

PARA ESTUDAR

› Flutter: deployment

PRATIQUE

1. Descreva o processo de release do app passo a passo (vira checklist da equipe).
2. Explique a diferença entre `versionName` e `versionCode` e como o pubspec define os dois.

PARTE 04

Integração do sistema

A trilha final, comum a todas as áreas. Aqui o membro deixa de olhar só para a sua camada e passa a responder pelo sistema inteiro: do toque na tela até a corrente no eletrodo.

VOCÊ VAI APRENDER A

- √ Seguir um comando por todas as camadas e localizar onde um problema nasce.
- √ Implementar uma funcionalidade ponta a ponta, do firmware ao app.
- √ Documentar, analisar riscos e validar um sistema completo.

TÓPICOS DESTA PARTE

4.1 O caminho completo de um comando

4.2 Uma funcionalidade ponta a ponta

4.3 Depuração entre camadas

4.4 Documentação de engenharia

4.5 Análise de segurança do sistema

4.6 Verificação e validação

4.1 O caminho completo de um comando

Todo sistema embarcado conectado tem uma cadeia de ida (comando) e de volta (telemetria). Conhecer cada elo, sua latência e seus pontos de falha é o que separa quem conserta sintomas de quem resolve causas.

> **NO CONNECT**
> Ida: app → BLE → ESP32 → UART → ATSAM → DAC → fonte de corrente → eletrodos. Volta: bateria, impedância e estado fazem o caminho inverso.

PARA ESTUDAR

- Documento técnico do Connect
- Tópicos 2.21, 2.22, 2.26, 3.14 e 3.16 desta apostila

PRATIQUE

1. Desenhe um diagrama de sequência (Mermaid) do comando “iniciar estímulo”, com todas as mensagens e camadas.
2. Estime a latência de cada trecho e meça a latência total do toque ao primeiro pulso.

4.2 Uma funcionalidade ponta a ponta

Adicionar uma funcionalidade a um produto com várias camadas exige mudanças coordenadas e compatíveis em cada uma. Planejar antes de codar evita retrabalho.

> **NO CONNECT**
> Estudo de caso: o GVS, que exigiu quatro passos no ATSAM, uma característica nova no ESP32 e suporte no app.

PARA ESTUDAR

- Histórico de commits e PRs da implementação do GVS nos três repositórios

PRATIQUE

1. Reconstrua, a partir dos commits, a lista de mudanças que o GVS exigiu em cada repositório.
2. Escreva o plano de implementação de uma funcionalidade simples (por exemplo, um contador de sessões) nas três camadas.

4.3 Depuração entre camadas

Sniffer BLE, analisador lógico e logs com horário correlacionados. A técnica é sempre a mesma: observar a fronteira entre duas camadas para descobrir de qual lado o problema está.

> **NO CONNECT**
> As fronteiras observáveis do Connect são o enlace BLE (nRF Connect) e a UART entre ESP32 e ATSAM (analisador lógico).

PARA ESTUDAR

- sigrok / PulseView
- Saleae Logic
- App nRF Connect for Mobile (Nordic)

PRATIQUE

1. Capture ao mesmo tempo o tráfego BLE e a UART durante um comando e alinhe os eventos numa linha do tempo.
2. Introduza um atraso artificial no firmware BLE e localize-o só pelas capturas.

4.4 Documentação de engenharia

Documento técnico e diagramas de arquitetura, sequência e estados, mantidos junto do código. Documentação boa é a que o próximo membro consegue usar sem perguntar.

> **NO CONNECT**
> Módulos novos, como o de tDCS, devem terminar com um documento técnico próprio.

PARA ESTUDAR

- Mermaid
- C4 model, para diagramas de arquitetura

PRATIQUE

1. Escreva a documentação técnica de um módulo que você estudou, com ao menos um diagrama.
2. Revise a documentação de um colega e aponte o que não daria para entender sem ler o código.

4.5 Análise de segurança do sistema

FMEA, árvore de falhas e o mapeamento de cada mitigação entre hardware, firmware e app. Em equipamento médico, todo risco relevante precisa de pelo menos uma barreira registrada.

> **NO CONNECT**
> Um bom exercício é perda de BLE durante o estímulo: o que o app, o ESP32, o ATSAM e o hardware fazem.

PARA ESTUDAR

- ISO 14971 (gestão de risco)
- Material de FMEA de disciplinas de confiabilidade ou da equipe

PRATIQUE

1. Faça o FMEA de uma falha com causa, efeito, severidade e mitigação em cada camada.
2. Monte a árvore de falhas do evento “corrente acima do limite no paciente”.

4.6 Verificação e validação

Testes de bancada, testes ponta a ponta, regressão e rastreabilidade de requisito até teste. Verificar é provar que se construiu certo; validar é provar que se construiu a coisa certa.

> **NO CONNECT**
> Um roteiro de regressão ponta a ponta antes de cada release protege as três bases de código ao mesmo tempo.

PARA ESTUDAR

› IEC 62304 (verificação de software médico)
› Tópicos 1.19, 2.29 e 3.23 desta apostila

PRATIQUE

1. Monte uma matriz de rastreabilidade para três requisitos: requisito → implementação → teste → resultado.
2. Escreva um roteiro de regressão ponta a ponta que possa ser rodado antes de cada release.

APÊNDICE

Glossário

Termos que aparecem ao longo da apostila, em ordem alfabética.

TERMO	SIGNIFICADO
ADC / DAC	Conversor analógico-digital e digital-analógico: traduzem tensões em números e números em tensões.
BLE	Bluetooth Low Energy, versão de baixo consumo do Bluetooth usada entre o celular e o dispositivo.
BLoC / Cubit	Padrão de gerência de estado no Flutter que separa a lógica da interface.
Bootstrap	Técnica de gate driver que usa um capacitor carregado para acionar o transistor do lado alto de uma ponte.
CCC	Client Characteristic Configuration: descritor BLE que liga ou desliga notify e indicate.
Checksum	Valor calculado sobre um quadro de dados para detectar erros de transmissão.
Compliance	Maior tensão que uma fonte de corrente consegue aplicar mantendo a corrente programada.
Debounce	Filtragem do ruído mecânico de botões e chaves.
Endianness	Ordem dos bytes de um número na memória ou num protocolo (little-endian ou big-endian).
ESR	Resistência série equivalente de um capacitor; define perdas e ripple.
FES	Estimulação elétrica funcional: pulsos que provocam contração muscular útil.
FMEA	Análise de modos de falha e efeitos: tabela de falhas possíveis, consequências e mitigações.
GATT	Estrutura de services e characteristics pela qual um periférico BLE expõe dados.
GVS	Estimulação vestibular galvânica: corrente aplicada atrás das orelhas que atua no equilíbrio.
ISR	Rotina de serviço de interrupção, código executado quando um evento de hardware acontece.
Jitter	Variação indesejada no tempo de um evento que deveria ser periódico.
Latch	Circuito que mantém um estado (por exemplo, falha) até ser rearmado.
MTU	Maior pacote de dados aceito num enlace; no BLE define quantos bytes cabem numa operação.
NVIC	Controlador de interrupções dos núcleos ARM Cortex-M.
Open-drain	Saída que só puxa para o terra; precisa de pull-up para gerar nível alto.

TERMO	SIGNIFICADO
RAII	Técnica de C++ que amarra a aquisição e a liberação de um recurso ao ciclo de vida de um objeto.
SERCOM	Periférico serial configurável do ATSAMC20 (SPI, I²C ou USART).
Shunt	Resistor de baixo valor usado para medir corrente pela queda de tensão.
SWD	Serial Wire Debug: interface de gravação e depuração dos ARM Cortex-M.
tDCS	Estimulação transcraniana por corrente contínua, de baixa intensidade, aplicada no couro cabeludo.
UART	Interface serial assíncrona de dois fios (TX e RX).
Watchdog	Temporizador que reinicia o sistema se o firmware parar de sinalizar que está vivo.

APÊNDICE

Ficha de progresso

Marque cada tópico concluído e anote a data. A ficha também ajuda quem acompanha sua formação a saber onde você está.

Parte 0: Fundamentos comuns

	Nº	TÓPICO	NÍVEL	CONCLUÍDO EM
☐	0.1	Dispositivos de neuroestimulação	Comum	____/____/_____
☐	0.2	Fisiologia básica para engenharia	Comum	____/____/_____
☐	0.3	Segurança elétrica e normas de equipamento médico	Comum	____/____/_____
☐	0.4	Sistemas numéricos e representação de dados	Comum	____/____/_____
☐	0.5	Linha de comando Linux	Comum	____/____/_____
☐	0.6	Git e fluxo de trabalho	Comum	____/____/_____
☐	0.7	Leitura de documentação técnica	Comum	____/____/_____

Parte 1: Hardware

	Nº	TÓPICO	NÍVEL	CONCLUÍDO EM
☐	1.1	Circuitos elétricos	Básico	____/____/_____
☐	1.2	Componentes passivos	Básico	____/____/_____
☐	1.3	Semicondutores	Básico	____/____/_____
☐	1.4	Instrumentação de bancada	Básico	____/____/_____

☐	1.5	Leitura de esquemático	Básico	____/____/_____
☐	1.6	Amplificadores operacionais	Intermediário	____/____/_____
☐	1.7	Fontes de corrente controladas por tensão	Intermediário	____/____/_____
☐	1.8	Medição de corrente	Intermediário	____/____/_____
☐	1.9	Lógica digital	Intermediário	____/____/_____
☐	1.10	Conversores DAC e ADC	Intermediário	____/____/_____
☐	1.11	Chaves analógicas e multiplexação	Intermediário	____/____/_____
☐	1.12	Relés de estado sólido e isolação	Intermediário	____/____/_____
☐	1.13	Fontes chaveadas	Avançado	____/____/_____
☐	1.14	Gate drivers e ponte H	Avançado	____/____/_____
☐	1.15	Gerenciamento de bateria	Avançado	____/____/_____
☐	1.16	Sequenciamento de energia e load switches	Avançado	____/____/_____
☐	1.17	Proteções de hardware	Avançado	____/____/_____
☐	1.18	Integridade de sinal e layout	Avançado	____/____/_____
☐	1.19	Validação de hardware	Avançado	____/____/_____

Parte 2: Firmware

	Nº	TÓPICO	NÍVEL	CONCLUÍDO EM
☐	2.1	Linguagem C	Básico	____/____/_____

☐	**2.2**	C++ para embarcados	Básico	____/____/_____
☐	**2.3**	Arquitetura de microcontroladores	Básico	____/____/_____
☐	**2.4**	GPIO	Básico	____/____/_____
☐	**2.5**	Toolchain	Básico	____/____/_____
☐	**2.6**	Build system	Básico	____/____/_____
☐	**2.7**	Cortex-M0+	Intermediário	____/____/_____
☐	**2.8**	Startup e linker script	Intermediário	____/____/_____
☐	**2.9**	Periféricos de um microcontrolador	Intermediário	____/____/_____
☐	**2.10**	Geradores de código de fabricante	Intermediário	____/____/_____
☐	**2.11**	Protocolos seriais	Intermediário	____/____/_____
☐	**2.12**	Drivers de CIs externos	Intermediário	____/____/_____
☐	**2.13**	Gravação e depuração	Intermediário	____/____/_____
☐	**2.14**	Qualidade de código	Intermediário	____/____/_____
☐	**2.15**	Arquitetura superloop cooperativa	Avançado	____/____/_____
☐	**2.16**	Máquinas de estados	Avançado	____/____/_____
☐	**2.17**	Temporização precisa	Avançado	____/____/_____
☐	**2.18**	Concorrência com interrupções	Avançado	____/____/_____

☐	2.19	Tratamento de erros	Avançado	____/____/_____
☐	2.20	Persistência	Avançado	____/____/_____
☐	2.21	Estado central e sincronização	Avançado	____/____/_____
☐	2.22	Protocolo binário próprio	Avançado	____/____/_____
☐	2.23	ESP32 e ESP-IDF	Avançado	____/____/_____
☐	2.24	FreeRTOS	Avançado	____/____/_____
☐	2.25	Bluetooth Low Energy: lado periférico	Avançado	____/____/_____
☐	2.26	Ponte entre BLE e UART	Avançado	____/____/_____
☐	2.27	Código compartilhado entre plataformas	Avançado	____/____/_____
☐	2.28	Firmware de segurança crítica	Avançado	____/____/_____
☐	2.29	Testes de firmware	Avançado	____/____/_____

Parte 3: Software

	Nº	TÓPICO	NÍVEL	CONCLUÍDO EM
☐	3.1	Linguagem Dart	Básico	____/____/_____
☐	3.2	Fundamentos de Flutter	Básico	____/____/_____
☐	3.3	Ambiente de desenvolvimento	Básico	____/____/_____
☐	3.4	Projetos Android e iOS	Básico	____/____/_____
☐	3.5	Gerência de estado com BLoC	Intermediário	____/____/_____

☐	**3.6**	Modularização e injeção de dependência	Intermediário	____/____/_____
☐	**3.7**	Arquitetura em camadas	Intermediário	____/____/_____
☐	**3.8**	Pacotes locais e monorepo	Intermediário	____/____/_____
☐	**3.9**	Serialização e geração de código	Intermediário	____/____/_____
☐	**3.10**	Internacionalização	Intermediário	____/____/_____
☐	**3.11**	Persistência local	Intermediário	____/____/_____
☐	**3.12**	Formulários e validação	Intermediário	____/____/_____
☐	**3.13**	Lint e qualidade	Intermediário	____/____/_____
☐	**3.14**	Bluetooth Low Energy: lado central	Avançado	____/____/_____
☐	**3.15**	Conversão de bytes	Avançado	____/____/_____
☐	**3.16**	Contrato entre app e firmware	Avançado	____/____/_____
☐	**3.17**	Concorrência no app	Avançado	____/____/_____
☐	**3.18**	Comunicação com backend	Avançado	____/____/_____
☐	**3.19**	Firebase	Avançado	____/____/_____
☐	**3.20**	Tratamento de erros padronizado	Avançado	____/____/_____
☐	**3.21**	Fluxos clínicos no app	Avançado	____/____/_____
☐	**3.22**	Gráficos e visualização	Avançado	____/____/_____

☐	3.23	Testes	Avançado	____/____/_____
☐	3.24	Distribuição	Avançado	____/____/_____

Parte 4: Integração do sistema

	Nº	TÓPICO	NÍVEL	CONCLUÍDO EM
☐	4.1	O caminho completo de um comando	Comum	____/____/_____
☐	4.2	Uma funcionalidade ponta a ponta	Comum	____/____/_____
☐	4.3	Depuração entre camadas	Comum	____/____/_____
☐	4.4	Documentação de engenharia	Comum	____/____/_____
☐	4.5	Análise de segurança do sistema	Comum	____/____/_____
☐	4.6	Verificação e validação	Comum	____/____/_____

APÊNDICE

Como contribuir

A NeuroDev é um documento vivo. Sempre que estudar um tópico, deixe-o um pouco melhor: troque um link quebrado, acrescente um vídeo que ajudou, proponha um exercício ou corrija algo que mudou no código.

1. Faça a mudança no documento-fonte da apostila, nunca só no PDF.
2. Siga o modelo de tópico abaixo, mantendo a numeração da trilha.
3. Confira se o quadro No Connect ainda corresponde ao código atual.
4. Registre a mudança no histórico de revisões e peça a revisão de um colega.

Modelo de tópico

X.Y Nome do tópico

Texto de abertura: o conceito geral, em 2 a 3 frases.

> **NO CONNECT**
> Onde o conceito aparece nos repositórios ou esquemáticos.

PARA ESTUDAR

- Link, livro ou vídeo (com capítulo, se fizer sentido)
- Documento ou código interno relacionado

PRATIQUE

1. Exercício conceitual
2. Exercício prático ligado ao código ou ao hardware real

Controle do documento

Código	NRO-PRO-014-1
Revisão	A
Departamento emissor	Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento
Tipo	Manual ou guia
Data	25 de outubro de 2026
Redator	Gabriel Matos Veneziano
Revisor	
Aprovador	

Histórico de revisões

DATA	REV.	RESPONSÁVEL	MUDANÇAS
25/10/2026	A	Gabriel Matos Veneziano	Primeira edição: 5 partes, 85 tópicos, glossário e ficha de progresso.

NeuroDynamics®

Manual ou guia
NRO-PRO-014-1

NeuroDynamics

Apostila de formação técnica da equipe NeuroDynamics. Encontrou um erro ou tem uma sugestão? Veja “Como contribuir” e ajude com o desenvolvimento da apostila.

